1 Equazione del calore

1.1 Introduzione

L'equazione del calore (o $della\ diffusione$) ha la forma

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,t) = D\Delta u(x,t) \tag{1.1}$$

Dove $u(x,t)$ è la funzione incognita, $x \in \mathbb{R}^d$ con $d = 1,2,3,\ t \in \mathbb{R}_+$, e $D > 0$ una costante assegnata, detta **coefficiente di diffusione**.

Una particolarità dell'equazione del calore è che non è invariante sotto riflessioni del tempo, infatti $v(x,t) = u(x,-t)$ è soluzione dell'equazione aggiunta $\frac{\partial v}{\partial t} + D\Delta v = 0$.

Ossia, esiste una direzione privilegiata del tempo, e dunque l'equazione del calore descrive fenomeni irreversibili.

1.2 Derivazione euristica

Considero un solido omogeneo ed isotropo di densità ρ costante.
Sia $r = r(x,t)$ il tasso di calore scambiato per unità di massa con una sorgente esterna.
Assumo inoltre che oltre elemento di volume del solido sia in equilibrio termico locale.
L'energia interna per un volumetto attorno ad x al tempo t è $e(x,t)$.
Tale energia è proporzionale alla temperatura $\theta(x,t)$ dell'elemento.
La costante di proporzionalità C_v è assunta indipendente dal tempo, cosicché

$$e(x,t) = C_v\theta(x,t) \tag{1.2}$$

Per il primo Principio della Termodinamica, poché non si compie lavoro sul solido, la variazione di energia di un volume V interno al solido è pari al flusso di calore che attraversa la frontiera ∂V sommato al calore scambiato in V con la sorgente esterna.
Indicando quindi con $J(x,t) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$ il flusso di calore, si ha

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho e \,\mathrm{d}x = -\int_{\partial V} J\cdot v \,\mathrm{d}\sigma + \int_V \rho r \,\mathrm{d}x \tag{1.3}$$

Poiché $\int_{\partial V} J\cdot v\,\mathrm{d}\sigma = \int_V \boldsymbol{\nabla}\cdot J\,\mathrm{d}x$, (Teorema divergenza), si ha che

$$\int_V \rho\frac{\partial e}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot J - \rho r\,\mathrm{d}x = 0 \qquad \forall\ V \subseteq \text{volume del solido} \tag{1.4}$$

Da cui ricavo che

$$\rho\frac{\partial e}{\partial t}(x,t) + \boldsymbol{\nabla} J(x,t) = \rho r(x,t) \tag{1.5}$$

Ovvero

$$\frac{\partial\theta}{\partial t}(x,t) + \frac{1}{\rho C_v}\boldsymbol{\nabla} J(x,t) = f(x,t) \qquad \left(\text{con}\quad f(x,t) = \frac{r(x,t)}{C_v}\right) \tag{1.6}$$

Suppongo, per "validità cieca" della legge di Fourier, che esista una costante $K > 0$ detta **conducibilità termica**, che dipende solo dal materiale del solido, tale che

$$J(x,t) = -K\boldsymbol{\nabla}\theta(x,t) \tag{1.7}$$

Sostituisco ora nell'equazione precedente e ottengo

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = D\boldsymbol{\nabla}\theta(x,t) + f(x,t) \qquad \left(\text{con } D := \frac{K}{\rho C_v}\right) \tag{1.8}$$

Oss. (Equazione generale del calore)
Se il solido considerato è disomogeneo e in caso di anisotropia, allora
$C_v = C_v(x)$ e $K = K(x)$ è una matrice $d \times d$.
Dunque l'equaione di diffusione del calore assume la forma più generale

$$\frac{\partial \theta}{\partial t}(x,t) = \frac{1}{\rho C_v(x)}\boldsymbol{\nabla} \cdot [K(x)\boldsymbol{\nabla}\theta(x,t)] + f(x,t) \tag{1.9}$$

1.3 Problema ben posti

Nel caso dell'equazione del calore, in quanto del primo ordine rispetto alla variabile del tempo t, basta assegnare il valore della funzione u per $t = 0$.
Le condizioni al bordo, per un dominio limitato Ω, di Dirichlet e Neumann, si traducono euristicamente nell'assegnare la temperatura sul bordo $\partial\Omega$, ovvero il flusso di calore attraverso il bordo.
Nel seguito indichiamo con Q_T il prodotto cartesiano $\Omega \times (0, T)$.
Sono quindi ben posti i problemi

1. **Problema di Cauchy globale**

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D\boldsymbol{\nabla} u + f, & \text{in } \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+ \\ u(x, 0) = g(x) & \text{per } x \in \mathbb{R}^d \end{cases} \tag{1.10}$$

2. **Problema di Cauchy-Dirichlet**

   Sia $a(x, t)$ il valore preassegnato di u sulla frontiera, allora il problema si scrive

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D\boldsymbol{\nabla} u + f & \text{in } Q_T \\ u(x, 0) = g(x) & x \in \bar{\Omega} \\ u(x, t) = a(x, t) & (x, t) \in \partial\Omega \times [0, T) \end{cases} \tag{1.11}$$

3. **Problema di Cauchy-Neumann**

   Sia $b(x, t)$ il valore preassegnato della derivata normale di u sulla frontiera, allora il problema si scrive

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D\boldsymbol{\nabla} u + f & \text{in } Q_T \\ u(x, 0) = g(x) & x \in \bar{\Omega} \\ \frac{\partial u}{\partial v}(x, t) = b(x, t) & (x, t) \in \partial\Omega \times [0, T) \end{cases} \tag{1.12}$$

1.4 Principio del massimo parabolico

I teoremi di unicità per l'equazione del calore sono basati su una proprietà fondamentale delle soluzioni, detta **Principio del massimo parabolico**, che è conseguenza delle leggi di Fourier/Fick. Questa legge, euristicamente, dice che il calore si trasmette verso regioni a temperatura più bassa. Analogamente un fluido viaggia verso una regione ad altitudine minore.

In seguito indico con $C^{2,1}(Q_T)$ le funzioni che sono differenziabili due volte rispetto alle variabili spaziali, ed una volta rispetto al tempo.
Con $C\left(\overline{Q_T}\right)$ indico le funzioni continue fino alla frontiera, con $C^1\left(\overline{Q_T}\right)$ qualle anche derivabili con continuità.

Theorem 1.1. (Principio del massimo parabolico)
sia $w \in C^{2,1}(Q_T) \cap C\left(\overline{Q_T}\right)$ tale che

$$\frac{\partial w}{\partial t} - D\Delta w \leq 0 \quad \text{in } Q_T \tag{1.13}$$

Allora il massimo di w è assunto sulla frontiera parabolica, ovvero

$$\max_{\overline{Q_T}} w = \max_{\partial_p Q_t} w \tag{1.14}$$

Proof.

□

Theorem 1.2. (Corollario del principio del massimo parabolico)
sia $w \in C^{2,1}(Q_T) \cap C\left(\overline{Q_T}\right)$ tale che

$$\frac{\partial w}{\partial t} - D\Delta w \geq 0 \quad \text{in } Q_T \tag{1.15}$$

Allora il minimo di w è assunto sulla frontiera parabolica, ovvero

$$\min_{\overline{Q_T}} w = \min_{\partial_p Q_t} w \tag{1.16}$$

Proof. Stessa dimostrazione del teorema precedente con la funzione $-w$. □